

PRUEBA TÉCNICA MÁSTER DATA ADMINISTRATOR – ARQUITECTURA COMERCIAL

Esta prueba técnica tiene como objetivo evaluar sus habilidades en el manejo, integración y análisis de datos, competencias fundamentales para el desempeño exitoso en el rol. A lo largo de la prueba, trabajará con escenarios similares a los que enfrentará en su día a día como parte del equipo.

Sobre el Equipo de Arquitectura Comercial

El equipo de Arquitectura Comercial es responsable de:

- Garantizar la integridad y calidad de los datos maestros de la organización
- Diseñar e implementar procesos de integración de datos entre múltiples sistemas
- Desarrollar automatizaciones en SQL y Python para optimizar procesos de negocio
- Construir y mantener sábanas de información para tableros ejecutivos
- Certificar la calidad de datos antes de su publicación en reportes oficiales
- Brindar soporte en la resolución de inconsistencias de datos

Rol del Máster Data Administrator

Como Máster Data Administrator, usted será el guardián de la calidad de datos y un habilitador clave para la toma de decisiones basada en información confiable. Sus principales responsabilidades incluirán:

- Validación y limpieza de datos provenientes de múltiples fuentes
- Construcción de reglas de cruce y transformación de datos
- Generación de consultas SQL para análisis y reportería
- Documentación de procesos y diccionarios de datos

Caso de Estudio

MEMORANDO INTERNO

De:	Competitive Intelligence
Para:	Equipo de Arquitectura Comercial
Asunto:	Construcción de Sábana de Información para Tablero de Distribuidoras
Fecha:	Enero 2026

Como parte de nuestra iniciativa de fortalecer el seguimiento comercial de nuestra red de distribución, requerimos su apoyo para la construcción de una sábana de información que alimente el nuevo tablero de gestión de distribuidoras.

Situación Actual

Actualmente, la compañía opera con una red de **10 distribuidoras** a nivel nacional, las cuales gestionan múltiples agencias en diferentes regiones. Cada distribuidora cuenta con un equipo de vendedores que registran transacciones de venta mensualmente.

La información de ventas se encuentra en nuestro sistema transaccional, mientras que los datos maestros de vendedores y las metas comerciales residen en sistemas separados. Esta fragmentación dificulta el seguimiento integral del desempeño comercial.

Requerimiento

Necesitamos que usted, como parte del equipo de Arquitectura Comercial, realice las siguientes actividades:

1. Explorar y validar la calidad de los datos disponibles
2. Identificar y resolver las inconsistencias en los códigos de distribuidora
3. Construir las reglas de cruce necesarias entre las diferentes fuentes
4. Generar análisis de negocio que respondan preguntas clave de la gerencia
5. Producir una sábana de información enriquecida lista para alimentar tableros

Preguntas de Negocio Para Responder

La gerencia requiere respuestas a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las 10 distribuidoras con mayor venta neta en 2024?
- ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de metas por agencia y mes?
- ¿Quiénes son los 10 vendedores con mejor desempeño y cuánto han ganado en comisiones?

Metadata Técnica de las Tablas

A continuación, se presenta la documentación técnica de cada una de las tablas que utilizará durante la prueba. Es fundamental revisar esta información antes de iniciar el desarrollo.

Tabla: ventas_distribuidoras.csv

Descripción: Contiene el registro transaccional de todas las ventas realizadas por las distribuidoras durante los años 2024 y 2025.

Registros aproximados: ~19,000

Granularidad: Una fila por transacción de venta

Campo	Tipo	Permite Nulos	Descripción
id_transaccion	VARCHAR	No	Identificador único de la transacción (formato: TRX-XXXXXXX)
fecha	DATE	No	Fecha de la transacción (formato: YYYY-MM-DD)
año	INTEGER	No	Año de la transacción (2024 o 2025)
mes	INTEGER	No	Mes de la transacción (1 a 12)
codigo_distribuidora	VARCHAR	Sí (~3%)	Código de la distribuidora (formato: DIST-XXX)
nombre_distribuidora	VARCHAR	No	Nombre comercial de la distribuidora
region	VARCHAR	No	Región geográfica (Norte, Sur, Centro, Oriente, Occidente)
codigo_agencia	VARCHAR	Sí (~5%)	Código de la agencia (formato: AGX-XXX)
codigo_vendedor	VARCHAR	Sí (~4%)	Código del vendedor (formato: VXXX)
codigo_producto	VARCHAR	No	Código del producto vendido
nombre_producto	VARCHAR	No	Nombre del producto
categoria	VARCHAR	No	Categoría del producto
canal_venta	VARCHAR	No	Canal de venta (Mayorista, Minorista, E-commerce, Institucional)
tipo_cliente	VARCHAR	Sí (~6%)	Tipo de cliente (Corporativo, PYME, Persona Natural, Gobierno)
unidades	INTEGER	No	Cantidad de unidades vendidas
precio_unitario	DECIMAL	No	Precio unitario del producto
venta_bruta	DECIMAL	No	Valor bruto de la venta (unidades × precio)
descuento_pct	DECIMAL	No	Porcentaje de descuento aplicado
descuento_valor	DECIMAL	No	Valor del descuento en pesos
venta_neta	DECIMAL	No	Valor neto de la venta (bruta - descuento)
costo	DECIMAL	No	Costo del producto
estado	VARCHAR	No	Estado de la transacción (Activo, Anulado, Pendiente)

Tabla: maestro_vendedores.csv

Descripción: Catálogo maestro de vendedores con información de categoría, antigüedad y porcentaje de comisión.

Registros: 32

Granularidad: Una fila por vendedor

Campo	Tipo	Permite Nulos	Descripción
codigo_vendedor	VARCHAR	No	Código único del vendedor (formato: VXXX)
nombre_vendedor	VARCHAR	No	Nombre completo del vendedor
fecha_ingreso	DATE	No	Fecha de ingreso a la compañía
categoria	VARCHAR	No	Categoría del vendedor (Junior, Semi-Senior, Senior)
comision_pct	DECIMAL	No	Porcentaje de comisión sobre ventas netas
email	VARCHAR	No	Correo electrónico corporativo
activo	BOOLEAN	No	Indica si el vendedor está activo (True/False)

Tabla: metas_mensuales.csv

Descripción: Metas de venta mensuales asignadas a cada agencia.

Registros: 912

Granularidad: Una fila por agencia por mes

Campo	Tipo	Permite Nulos	Descripción
año	INTEGER	No	Año de la meta (2024 o 2025)
mes	INTEGER	No	Mes de la meta (1 a 12)
periodo	VARCHAR	No	Período en formato YYYYMM
codigo_distribuidora	VARCHAR	No	Código de la distribuidora
codigo_agencia	VARCHAR	No	Código de la agencia
meta_venta	DECIMAL	No	Meta de venta en pesos para el mes
meta_unidades	INTEGER	No	Meta de unidades a vender

Instrucciones de la Prueba**Tecnología Requerida**

Para el desarrollo de esta prueba deberá utilizar:

- **Python:** Para la carga de datos y exportación de resultados
- **DuckDB:** Motor de base de datos para ejecutar consultas SQL

Tip Configuración Inicial (Opcional)

Instalación de dependencias:

```
pip install duckdb pandas
```

Código de carga de datos:

```
import duckdb
import pandas as pd

# Crear conexión DuckDB
con = duckdb.connect()

# Cargar archivos CSV
ventas = pd.read_csv('ventas_distribuidoras.csv')
vendedores = pd.read_csv('maestro_vendedores.csv')
metas = pd.read_csv('metas_mensuales.csv')

# Registrar como tablas en DuckDB
con.register('ventas', ventas)
con.register('vendedores', vendedores)
con.register('metas', metas)

# Ejemplo de consulta
con.execute("SELECT * FROM ventas LIMIT 5").fetchdf()
```

Tareas Para Realizar

PARTE 1: Exploración de Datos

Objetivo: Familiarizarse con los datos e identificar problemas de calidad.

Usando SQL en DuckDB, responda:

1. ¿Cuántas transacciones hay por año?
2. ¿Cuántas transacciones tienen campos nulos en `codigo_distribuidora`, `codigo_agencia` y `codigo_vendedor`?
3. ¿Existen registros duplicados? ¿Cómo los identificaría?
4. ¿Cuál es el resumen de ventas por distribuidora y año?

PARTE 2: Normalización y Cruce de Datos

Objetivo: Resolver inconsistencias y construir las reglas de cruce entre tablas.

Tareas:

1. Identifique las inconsistencias en el campo `codigo_distribuidora` de la tabla de metas
2. Escriba una consulta SQL que normalice los códigos para poder hacer el cruce
3. Realice el cruce entre ventas y metas, reportando cuántos registros cruzan y cuántos no
4. Genere una CTE con los datos de cumplimiento de metas

PARTE 3: Análisis de Negocio con SQL

Objetivo: Construir consultas SQL que respondan preguntas de negocio.

Query 1: Top 10 Distribuidoras por Venta Neta

- Ranking de distribuidoras por venta neta total en 2024
- Incluir: nombre, región, venta neta, cantidad de transacciones
- Solo considerar registros con estado "Activo"

Query 2: Cumplimiento de Metas por Agencia

- Cruzar ventas reales vs metas por agencia y mes
- Calcular porcentaje de cumplimiento
- Clasificar usando CASE WHEN: "Sobrecumplimiento" (>100%), "Cumplimiento" (80-100%), "Incumplimiento" (<80%)

Query 3: Análisis de Vendedores

- Top 10 vendedores por venta neta total
- Incluir: nombre, categoría, antigüedad en años, venta total
- Calcular comisión ganada: $\text{venta_neta} \times \text{comision_pct} / 100$
- Cruzar con maestro de vendedores

PARTE 4: Sábana Enriquecida

Objetivo: Construir una consulta final que integre toda la información.

La sábana debe incluir los siguientes campos:

- `id_transaccion`, fecha, año, mes
- `nombre_distribuidora`, region, `codigo_agencia`
- `nombre_vendedor`, `categoria_vendedor`

- categoria_producto, canal_venta
- venta_neta, costo
- margen (venta_neta - costo)
- margen_pct $((\text{margen} / \text{venta_neta}) \times 100)$
- meta_mensual
- cumplimiento_pct $((\text{venta_real_agencia} / \text{meta_mensual}) \times 100)$

Exportar el resultado a un archivo CSV llamado "sabana_enriquecida.csv"

PARTE 5: Preguntas Abiertas

Objetivo: Evaluar capacidad de análisis y comunicación.

Responda brevemente:

1. ¿Qué problemas de calidad de datos encontró?
2. ¿Qué estrategias usó para resolver las inconsistencias en los cruces?
3. Si tuviera que automatizar este proceso mensualmente, ¿qué consideraciones tendría?
4. ¿Qué validaciones agregaría antes de publicar los datos para tableros?

Entregables y Criterios de Evaluación

Entregables

- **Notebook o Script Python:** Archivo. ipynb o .py con todas las consultas SQL desarrolladas, debidamente documentadas
- **Archivo CSV:** sabana_enriquecida.csv con la información consolidada
- **Respuestas escritas:** Respuestas a las preguntas abiertas (pueden estar en el mismo notebook). En caso de utilizar herramientas de inteligencia artificial, como Claude Sonnet o Gemini, escribir los prompts utilizados.

Anexos

Estructura de las Distribuidoras

Código	Nombre	Región
DIST-001	Distribuidora Norte S.A.	Norte
DIST-002	Comercializadora Central Ltda.	Centro
DIST-003	Distribuciones del Sur SAS	Sur
DIST-004	Logística Oriental SpA	Oriente
DIST-005	Red Occidental de Distribución	Occidente
DIST-006	Almacenes Unidos S.A.	Centro
DIST-007	Distribuidora Express Ltda.	Norte
DIST-008	Cadena Mayorista Nacional	Sur
DIST-009	Grupo Comercial Andino	Oriente
DIST-010	Distribuciones Premium SAS	Occidente

Categorías de Vendedores

Categoría	Antigüedad	Rango de Comisión
Junior	Menos de 3 años	1.5% - 2.5%
Semi-Senior	3 a 5 años	2.0% - 3.5%
Senior	Más de 5 años	3.0% - 5.0%

Equipo de Arquitectura Comercial